Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы
«Школа № 444»

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Робот для очистки песка от мусора
“SandBot”

Выполнил:
Ученик 9И класса ГБОУ школы №444
Девятериков Даниил Сергеевич

Руководители:
Кузьмич Василий Михайлович
Трафняк Семён Львович

Москва, 2025

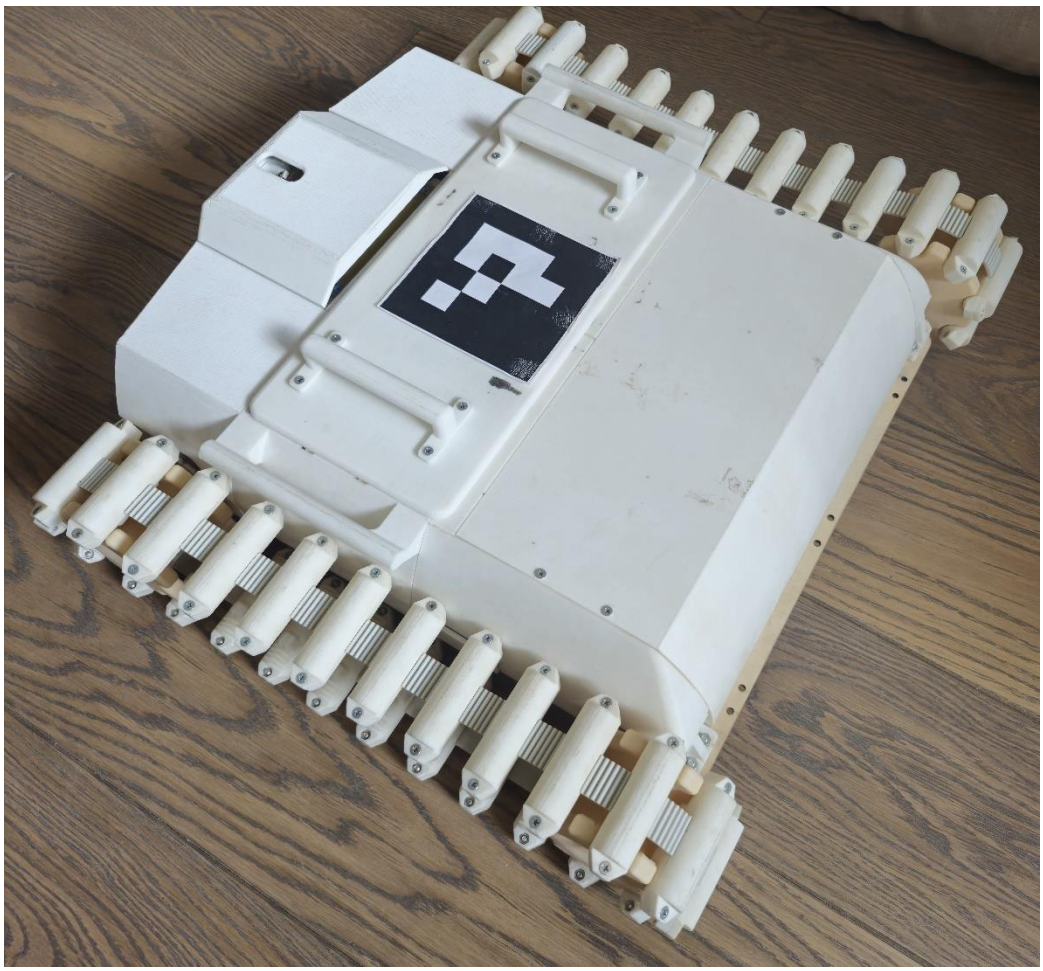


Рисунок 1 – Готовое устройство

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **4**

1 ПОИСКОВО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЯ ЭТАП 6

1.1. Анализ существующих аналогов **6**

1.2. Концепция робота **10**

1.3. Функционал робота **10**

1.4. Техническое задание робота **10**

1.5. Обоснование понятия “робот” по ГОСТ **11**

2 КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 12

2.1. Выбор системы автоматизированного проектирования (САПР) **12**

2.2. Изготовление робота **12**

2.2.1. Шасси 12

2.2.2. Механизм очистки “Барабанного типа” 18

2.2.3. Отсек для сбора мусора 20

2.2.4. Тестирование 21

2.2.5. Электроника 22

2.3. Локализация **23**

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 25

Итоги работы **25**

Перспективы доработки и развития проекта **25**

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 26

ПРИЛОЖЕНИЕ А **27**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б **28**

ПРИЛОЖЕНИЕ В **30**

ПРИЛОЖЕНИЕ Г **31**

ПРИЛОЖЕНИЕ Д **32**

ВВЕДЕНИЕ

Проблема загрязнения песчаных поверхностей, таких как пляжи, волейбольные площадки и детские песочницы, остается актуальной в современных условиях. Мусор на этих территориях не только портит их внешний вид, но и представляет угрозу для экологии и здоровья людей. Традиционные методы уборки (ручная работа) требуют значительных затрат времени и ресурсов, что делает автоматизацию процесса востребованной.

Цель - разработать и создать робота для автоматической очистки песчаных поверхностей от мусора.

Актуальность

Автоматизация уборки песчаных поверхностей с помощью роботов обеспечивает:

- Снижение трудозатрат и повышение эффективности уборки.
- Экологическую безопасность за счет точного удаления мусора без разрушения поверхности.
- Улучшение качества отдыха на чистых пляжах и игровых зонах.

Задачи проекта

- Проанализировать проблему загрязнения пляжей мусором
- Изучить аналоги устройства очистки пляжей от мусора
- Спроектировать робота
- Выбрать компоненты
- Изготовить детали
- Собрать робота
- Спроектировать электронику
- Изготовить электронику
- Разработать программное обеспечение
- Протестировать
- Внести необходимые изменения

Ожидаемый результат

В итоге будет разработан робот для автоматической очистки песчаных поверхностей от мусора.

1 ПОИСКОВО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЯ ЭТАП

1.1. Анализ существующих аналогов

В настоящее время на рынке представлены различные роботы, предназначенные для уборки мусора и других загрязнений на открытых территориях. Рассмотрим существующие аналоги. В таблице 1 представлены роботы для уборки пляжей.

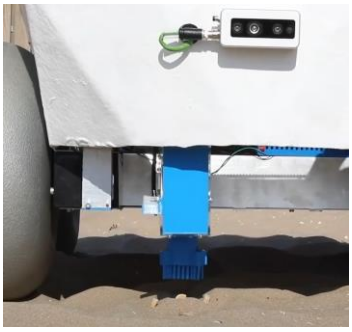
Таблица 1 – Роботы для уборки пляжей

Название	Преимущества	Недостатки
BeBot [1] 	Оснащен системой фильтрации песка. Не повреждает экосистему пляжа. Время работы - 3 часа.	Управляется оператором. Сложность транспортировки. Масса - 420 кг. Габариты – 2332 мм 1250 мм 1300 мм.
BeachBot [2] 	Полностью автономен.	Время работы – 1 час. Ширины – 800 мм. Очистка только от окурков с помощью манипулятора.
PlatjaBot [3] 	Полностью автономен. Время работы – 7 часов. Способен просеивать до 10 см грунта.	После очистки собранный мусор нужно собрать человеку из прицепа.

Вывод: существующие решения чаще всего имеют большие массы и габариты, что требует наличия устройства для транспортировки в зону работы, некоторые требуют наличие оператора. Сборка мусора манипулятором сильно замедляет процесс.

В таблице 2 представлены механизмы сбора мусора.

Таблица 2 - Механизм сбора мусора

Название	Принцип работы	Преимущества	Недостатки
Magnum Evolution [4] 	Рыхление крюками.	Сборка мусора при движении робота, большая ширина очищаемой линии грунта.	Требует наличие сгибаемых крюков. Песок забрасывается в отсек для мусора.
BeachBot 	Обнаружение камерой окурка и захват его манипулятором.	Требует остановки робота в момент захвата мусора.	Отдельный узел для обнаружения мусора (камеры + ИИ).
PlatjaBot 	“Срезает” пласт песка и просеивает мусор через сетку.	Сборка мусора в движении и не требует обнаружения мусора.	Требует большого усилия моторами. Нужен отдельный узел перемещения мусора.

Анализ возможных шасси, представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Шасси

Название	Преимущества	Недостатки
Шнекоход [5] 	Высокая проходимость по глинистым поверхностям.	Не может передвигаться по твёрдой поверхности. Малая управляемость в песке.
Колёсная база - BeachBot 	Быстрое передвижение по твёрдой поверхности.	Плохая проходимость по песку.
Гусеничная база - BeBot 	Хорошая проходимость по песку.	Плохое сцепление с твёрдой поверхностью.

Вывод: при передвижении по песчаным поверхностям гусеницы показывают лучшую проходимость.

Анализ возможных систем навигации представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Системы навигации

Название	Принцип работы	Преимущества	Недостатки
Одометрия	Пройденное расстояние роботом определятся по показаниям датчиков (энкодеров), считывающих поворот оси мотора.	Работает в любых погодных условиях.	Требует хорошего сцепления с поверхностью.
Лидар	Лазерный дальномер, определяющий расстояния на 360 градусов вокруг робота.	Не зависим от шасси робота.	Может засориться песком.
Aruco-маркеры	Около очищаемой зоны устанавливается внешняя камера с беспроводным передатчиком. На робота и по краям зоны устанавливаются Aruco-маркеры. Камера, определяя координаты роботы относительно зоны очистки, корректирует его направление движения.	Высокая точность определения координат робота.	Работает только при освещённых Aruco-маркерах.
Спутниковая навигация	Робот с помощью спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС) определяет местоположение.	Требует только спутниковый передатчик на роботе.	Точность позиционирования. ГЛОНАСС – 5 м GPS – 3 м диаметр круга погрешности.

Окончание таблицы 4.

Радиомаяки	По краям очищаемой зоны и на робота устанавливаются радиомаяки.	Требует только радио-модуль на роботе.	Требует наличие алгоритмов определения местоположения.

Вывод: Aruco-маркеры наиболее точно определяют местоположение робота.

1.2. Концепция робота

1 Тип механизма очистки – барабанного типа, обеспечивающий очистку в процессе движения робота
2 Тип шасси – гусеничная платформа, обеспечивающая хорошую проходимость по песку
3 Тип навигации – Aruco-маркеры, обеспечивающие высокую точность позиционирования
4 Масса робота и габариты, позволяющие переносить робота вручную

1.3. Функционал робота

- Очищать зоны площадью до 64 м^2
- 2 режима работы: автономный и управление с внешнего пульта
- Время работы не менее 1 часа
- Глубина сборки мусора: не менее 3 см
- Собираемые предметы (мусор): предметы объёмом не более 27 см^3, такие как окурки, крышки от бутылки, камни, ракушки

1.4. Техническое задание робота

- Габариты не более 600 мм, 600 мм, 300 мм
- Масса не более 10 кг

- Гусеничное шасси
- Механизм очистки барабанного типа
- Навигация по Aruco-маркерам
- Определение границ очищаемой области по Aruco-маркерам
- Управление по беспроводной связи с внешнего пульта
- Механизма очистки: барабанного типа со сгибаемыми крюками
- На верхней части робота должны быть встроены ручки для транспортировки
- Съёмный отсек для мусора объёмом не менее 1л

1.5. Обоснование понятия “робот” по ГОСТ

Согласно ГОСТ Р 60, робот – это программируемый исполнительный механизм, обладающий определённым уровнем автономности, предназначенный для выполнения перемещения, манипулирования или позиционирования.

Разработанный робот имеет автономный режим работы, который может перемещаться, манипулировать предметами и позиционироваться.

2 КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

2.1. Выбор системы автоматизированного проектирования (САПР)

Для проектирования деталей была выбрана система автоматизированного проектирования (САПР) Компас 3D, так как имеется бесплатная версия, имеется достаточный функционал и есть опыт работы.

Для проектирования электроники была выбрана система (САПР) KiCad, так как имеется бесплатная версия, имеется достаточный функционал и есть опыт работы.

2.2. Изготовление робота

Конструкцию робота можно разделить на несколько узлов

1. Шасси
2. Механизм очистки
3. Отсек сборки мусора
4. Несущий корпус
5. Электроника

2.2.1. Шасси

В ходе работы над проектом было разработано и изготовлено 4 варианта конструкции.

1 вариант - колёсная база с гладкими колёсами

Компоновка базы была выбрана дифференциальной. Сзади ведущие колёса, так как сзади есть свободное место, спереди дополнительная точка опоры. Дополнительная точка – поворачивающаяся лыжа, так как у неё большее пятно контакта с поверхностью, что даёт лучшую проходимость по песку, в отличие от колёс. Модель представлена на рисунке 2.

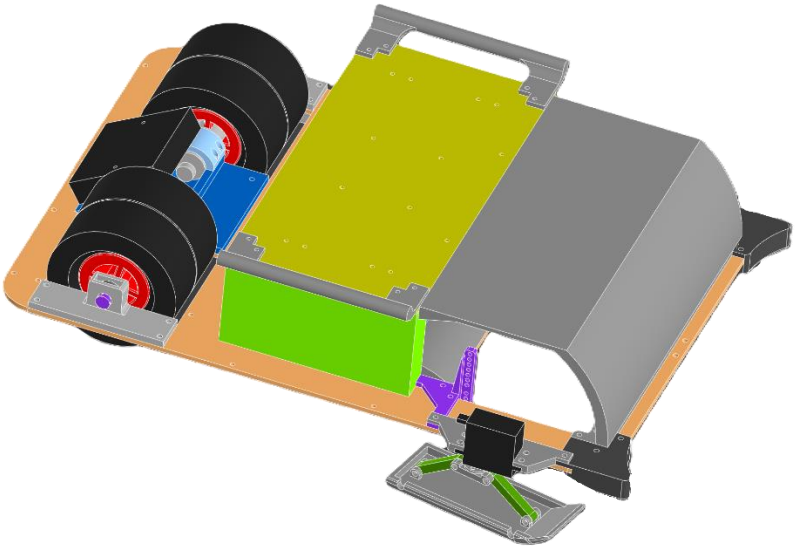


Рисунок 2 – Модель колёсной базы.

Изготовление деталей – диски напечатаны из PLA пластика, так как он наиболее распространённый, шины из резины. Печать выполнялась на 3D принтере Creality Ender-3 V3 KE.

Колёса сделаны во всю ширину корпуса для большего пятна контакта, что даёт лучшую проходимость. Задний колесный привод отображён на Рисунок 3.

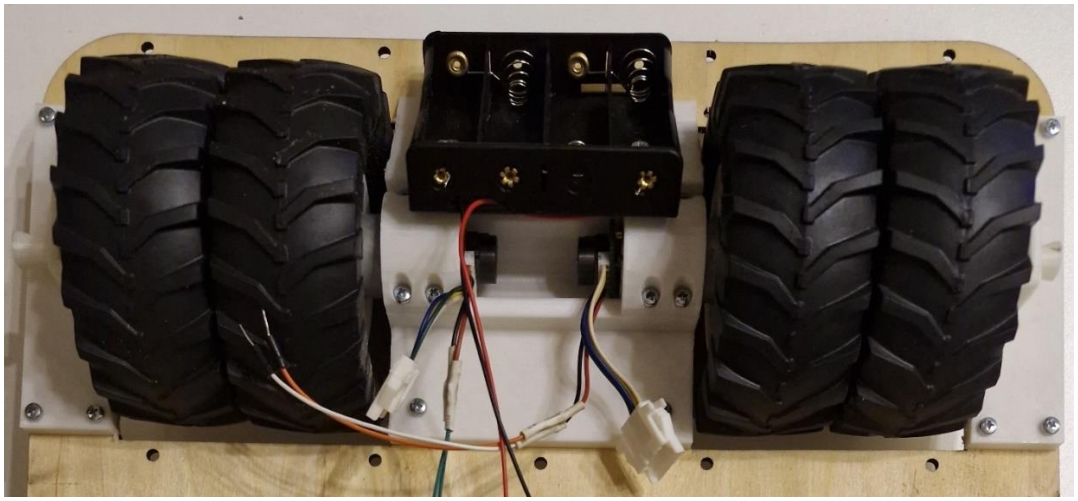


Рисунок 3 - Задний колесный привод

Передние поворотные лыжи состоят из подвижной подпружиненной опоры на лыже. Данная компоновка позволила использовать поворотный

механизм передних опор дополнительно к разности скоростей задних колес. Передняя поворачивающаяся лыжа показана на рисунке 4.

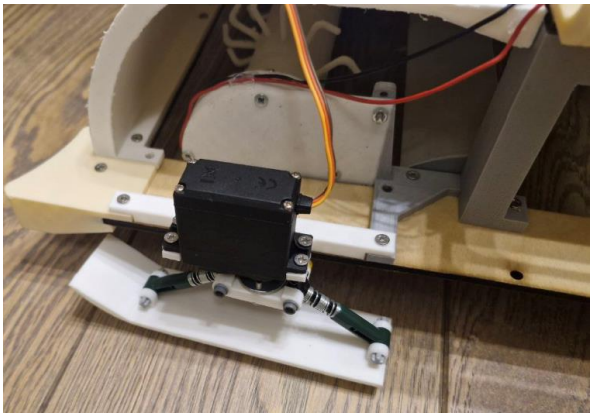


Рисунок 4 - Вариант передней части подвески ходовой части

Натурные испытания выявили основной недостаток такой компоновки - крайне низкая проходимость на сыпучих поверхностях. Робот зарывался “носом” в песок, и у ведущих колёс не хватало сцепления с грунтом.

Вывод: необходимо увеличить сцепление колёс с поверхностью.

2 вариант - колёсная база с грунтозацепами

Проблему с недостаточным сцеплением должна была решить замена колёс и добавление зависимой подвески. Вся задняя часть была отделена от жёсткого основания и выделена как отдельный мост. Для большего сцепления с поверхностью на колесо добавлены грунтозацепы. Модель робота с колёсами, грунтозацепами представлена на рисунке 5.

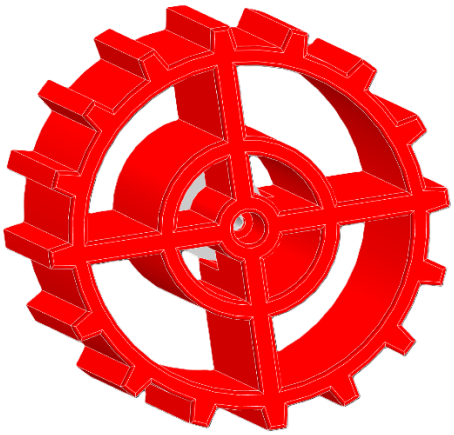


Рисунок 5 - Модель робота с колёсами, грунтозацепами

Колёса полностью напечатаны на 3D принтере из PLA пластика. Задняя подвеска показана на рисунке 6.

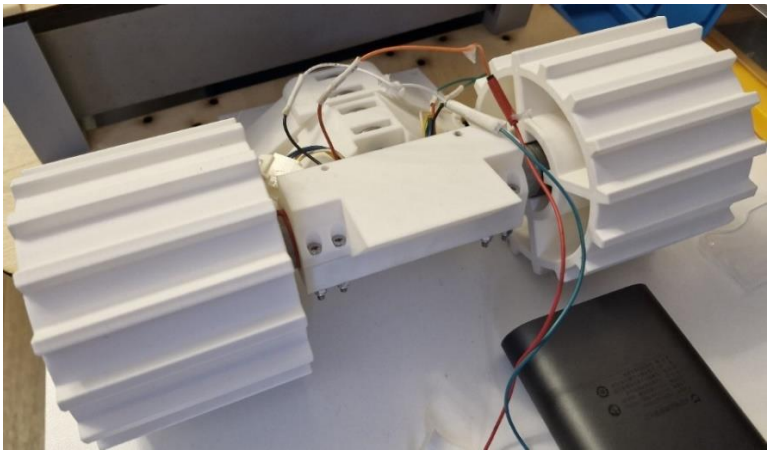


Рисунок 6 - Задней подвеска, колёса с грунтозацепами

При испытании выявлено, что ведущим колёсам хватает сцепления с поверхностью для прямолинейного движения, но при повороте лыжи зарывались на неровностях. Также данная компоновка не позволяет выполнять танковый поворот, что требует дополнительного места для выполнения поворота.

Вывод: требуется замена типа шасси.

3 вариант - шнекоход

Шнекоход — это механизм, использующий шнеки (спиральные винты), которые вращаются для перемещения транспортного средства по различным типам поверхностей. Механизм шнекохода относительно прост, вращение шнеков обеспечивает движение без сложных рычажных систем или амортизаторов. Конструкция требует меньше подвижных частей, что снижает вероятность поломок.

Данный тип шасси имеет высокую проходимость и надёжность, но из-за низкого КПД и невозможности передвижения по твёрдым поверхностям, используется редко.

Для проведения испытаний данного типа подвески был спроектирован отдельный робот, представлен на Рисунок 7.

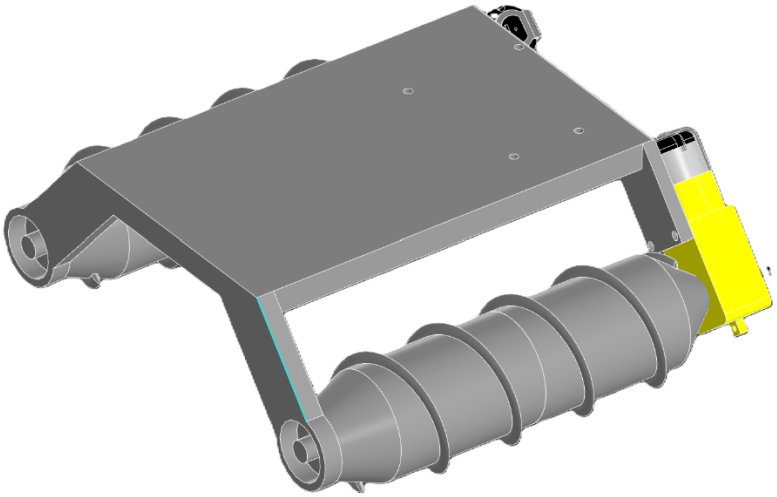


Рисунок 7 – Модель шнекохода

Далее был изготовлен прототип для тестирования шнека, показан на рисунке 8.

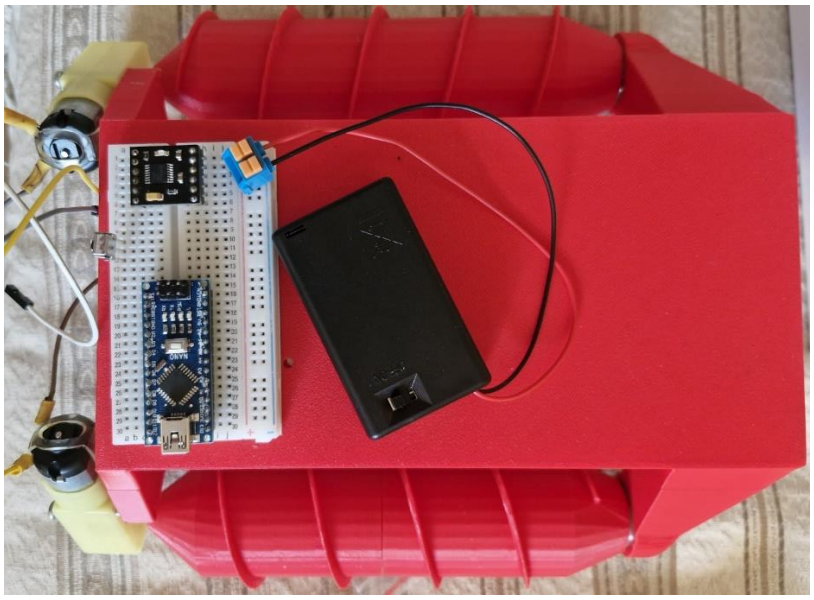


Рисунок 8 - Прототип для тестирования шнека

При испытании на стенде было выявлено, что в песке шнекоход сложно управляемый, также из-за меньшего КПД по сравнению с другими шасси шнекоход имеет меньшую скорость.

Вывод: шнеки на песке сложно управляемые.

4 вариант - Гусеничная ходовая часть

Классическая гусеница представляет собой замкнутую ленту, состоящую из траков, соединённых между собой “пальцем”. На рисунке 9 показано строение классического трака.

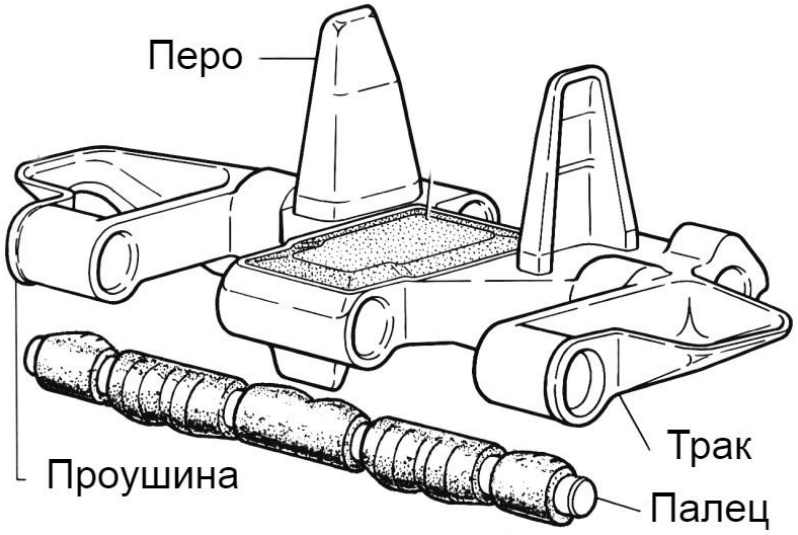


Рисунок 9 – Классический трак

Выбор материалов для гусеницы

Для трака был выбран PLA пластик, потому что этот материал подходит по прочности, распространённый и дешёвый.

При выборе материала для изготовления пальца было выявлено, что “палец” нельзя напечатать на 3D принтере, это означает, что его надо изготавливать из металла, что сильно утяжеляет конструкцию.

Для решения данной проблемы было решено отказаться от классического трака и сделать соединение траков ремнём, который может сгибаться и принимать на себя большое напряжение, был выбран ремень HTD 3M шириной 20 мм. Трак состоит из двух половин, которые сжимают между сомой ремень 2 винтами, на верхнем полу-траке имеются засечки, с помощью которых трак держится за ремень. В нижнем полу-траке встроены протекторы (углубления) для того, чтобы песок не попадал между траком и ведущей звездой. Для удержания гусеницы было добавлено 2 пера на трак. В отличие от классического варианта передний каток был сделан тоже звездой, что позволяет удерживать траки и создавать натяжение.

Гусеничная ходовая часть показана на рисунке 10.



Рисунок 10 - Гусеничная ходовая часть

Вывод только гусеничная ходовая часть на натурных испытаниях показала удовлетворительные ходовые качества в связи с чем и была принята за окончательный вариант.

2.2.2. Механизм очистки “Барабанного типа”

Было разработано, изготовлено и протестировано пять прототипов "барабана", где тестировались формы крюка, расположение крюков, материалы крючков эволюцию барабана показывает рисунок 11.

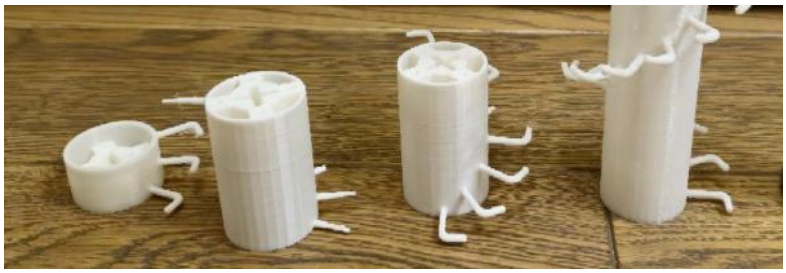


Рисунок 11 - Варианты развития барабана

Итоговый вариант устройства содержит как сам барабан с уникальными пружинящими свойствами материала «крючков зацепа», так и механизм вертикального перемещения барабана, позволяющий убирать его в корпус.

Размещение двигателя внутри барабана позволило сэкономить место и убрать какие-либо передачи, что облегчило и уменьшило конструкцию. Итоговый вариант барабана с внутренним двигателем показывает рисунок Рисунок 12.

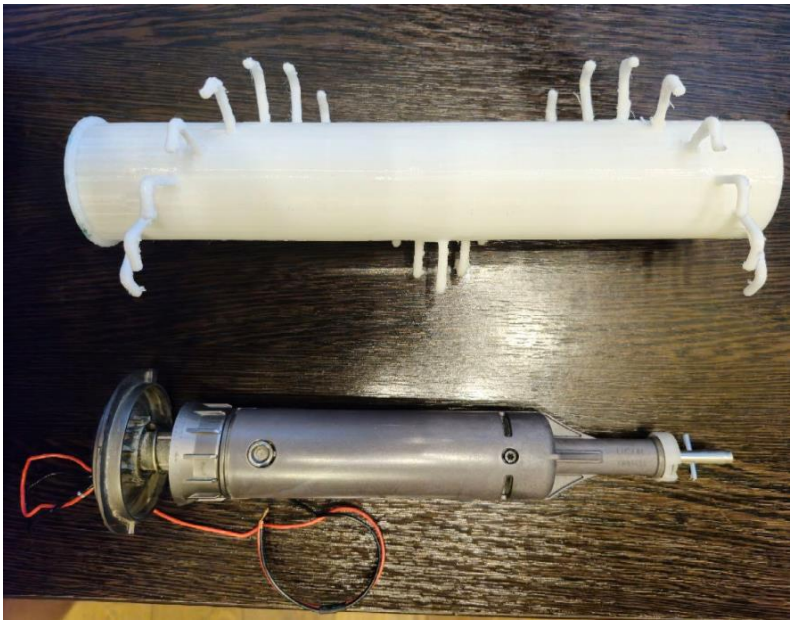


Рисунок 12 - Вариант барабана с внутренним двигателем

При подборе материал был выбран более мягкий пластик FLEX, что позволило отказаться от встраивания дополнительных пружин в конструкцию крюков.

При выборе геометрии крюка: вариант с прямым крюком при тестировании обнаружил проблему плохого сцепления с частицами мусора на низких оборотах вращения барабана, вариант с Г-образным крюком не показал проблем как у прямого крюка.

Крепление барабана в опорах сразу было решено выполнять с использованием шариковых подшипников с установкой электродвигателя привода внутри самого барабана. Размещение двигателя внутри барабана позволило, убрав механическую передачу, как сэкономить место на раме, так и упростить конструкцию.

Итоговый вариант подсистемы управления барабаном позволяет:

- подстраиваться под размеры частиц собираемого мусора посредством изменения скорости вращения барабана;
- изменять глубину сборки мусора поднимая и опуская опоры барабана относительно рамы робота.

Конечный вариант подсистемы управления барабаном показывает Рисунок 13.

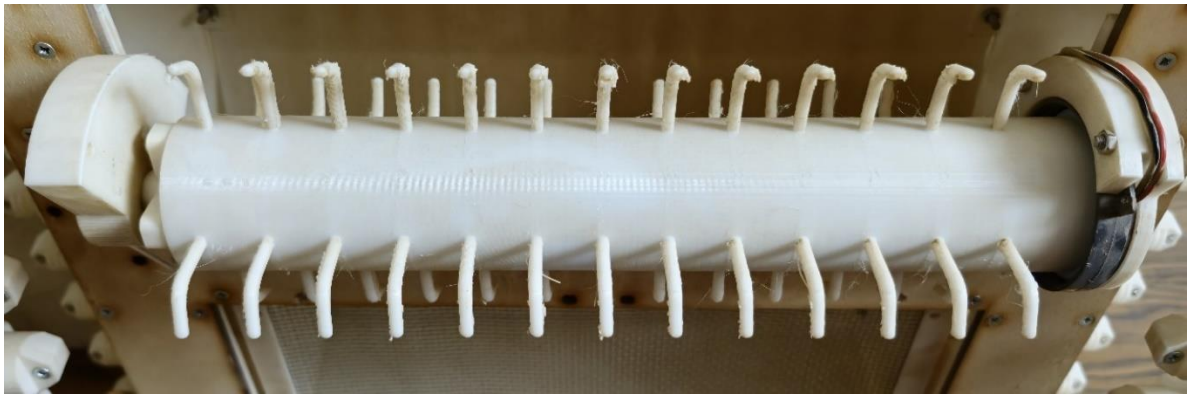


Рисунок 13 - Конечный вариант подсистемы управления барабаном

2.2.3. Отсек для сбора мусора

Для приема подбираемого барабаном частиц мусора, в центральной части робота спроектирован контейнер прямоугольный формы. Для отделения частиц мусора от песка нижняя стенка контейнера выполнена из сетки. Для облегчения извлечения оба варианта контейнера оснащены направляющими.

Были протестированы два основных варианта компоновки контейнера:

- с боковым выдвижением, показывает рисунок 14



Рисунок 14 - Вариант контейнера с боковым выдвижением

- с верхним выдвижением, показывает рисунок 15



Рисунок 15 - Вариант контейнера с верхним выдвижением

2.2.4. Тестирование

В процессе проектирования и разработки робота постоянно требовалось проводить натурные испытания. Для этих целей был изготовлен стенд.

Большой стенд в виде площадки 1.5×1.5 метра был изготовлен из досок и наполнен речным песком. Стенд предназначался для подтверждения правильности выбранных решений при разработке ходовой части робота. Процесс тестирования ходовой части робота показывает рисунок 16.

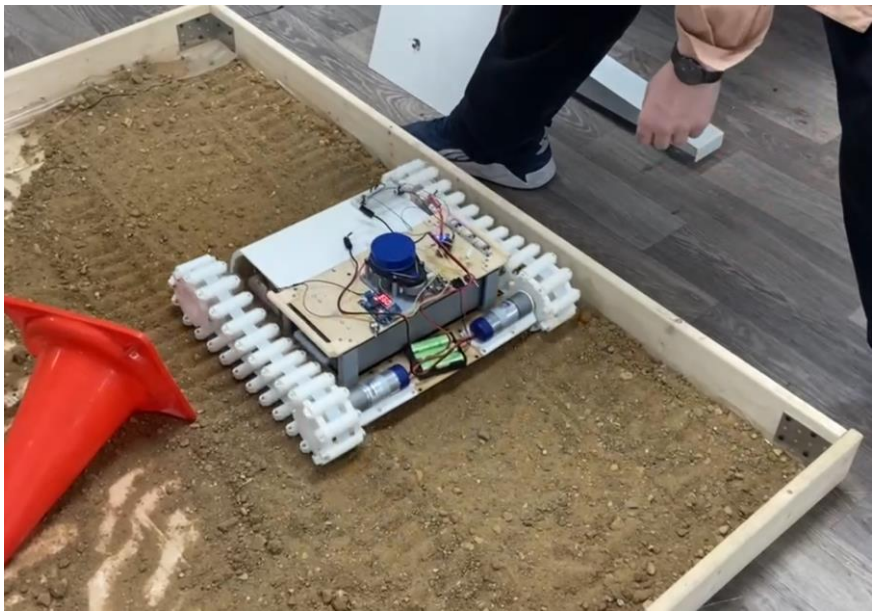


Рисунок 16 - Процесс тестирования ходовой части робота

Также для проверки работоспособности механизма очистки был изготовлен стенд 760×760 мм. Процесс тестирования механизма очистки робота показывает рисунок 17.

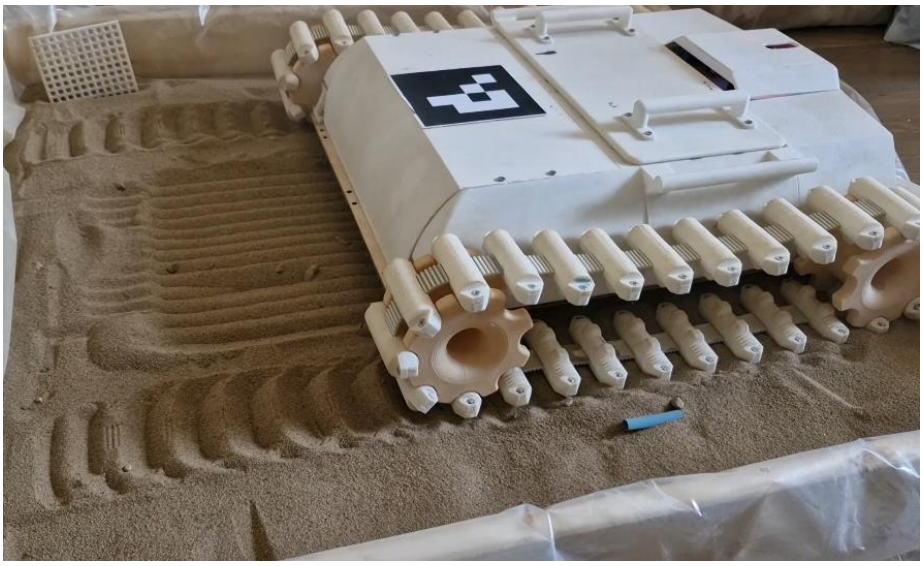


Рисунок 17 - Процесс тестирования механизма очистки робота

2.2.5. Электроника

Была разработана структурная схема, показанная в приложении Е, на её основе была разработана принципиальная схема, показанная в приложении В.

Разводная плата была спроектирована в программе KiCad. В данной системе разработки плат представлены современные и простые средства разработки. Микроконтроллер был выбран esp32, из-за наличия встроенного радио-модуля для связи с дополнительным пультом управления и внешними управляющими устройствами, обеспечивающие автономность роботу. Изготовление платы производилось с помощью метода ЛУТ. Процесс проектирования платы приведен на рисунке 18.

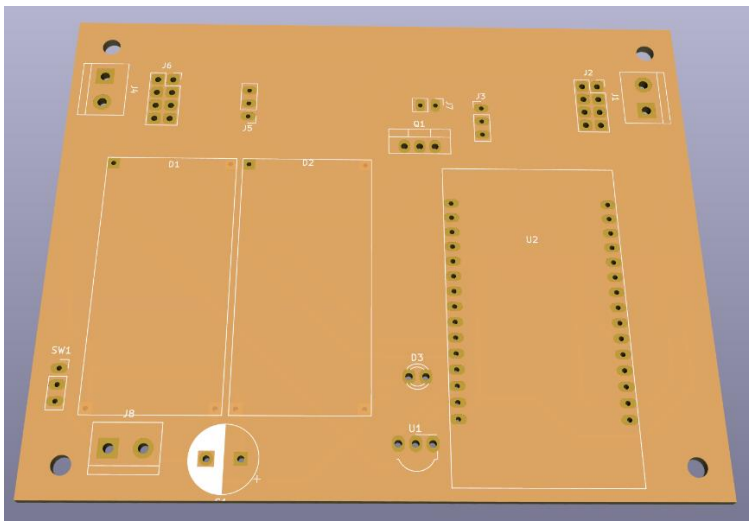


Рисунок 18 - Разводная плата

2.3.Локализация

Для определения местоположения и направления робота перед полем для очистки устанавливается камера с радиопередатчиком на штативе. По краям очищаемого поля и на робота устанавливаются Aruco-маркеры. Камера с помощью библиотеки Aruco и OpenCV определяет координаты Aruco-маркеров, вычисляет его местоположение относительно маркеров и построенной в начале карты, далее радиопередатчик передаёт роботу усилие на его моторы. На рисунке 19 представлен вид с внешней камеры.

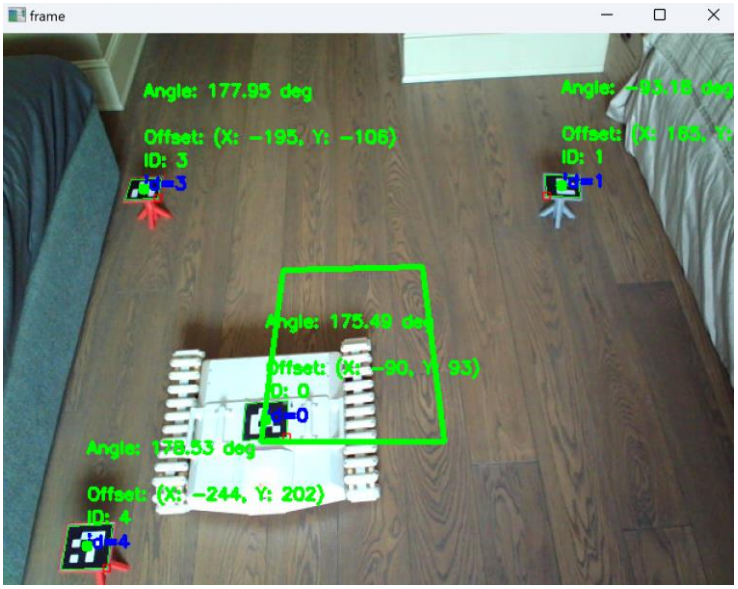


Рисунок 19 – Вид с внешней камеры.

Также предполагалось, что определения местоположения робота использовался лидар, а для определения направления компас. Зная начальное местоположение “маяков” и начальный угол можно вычислять местоположение и направление робота. Возможная расстановка столбиков представлена на рисунке 20.

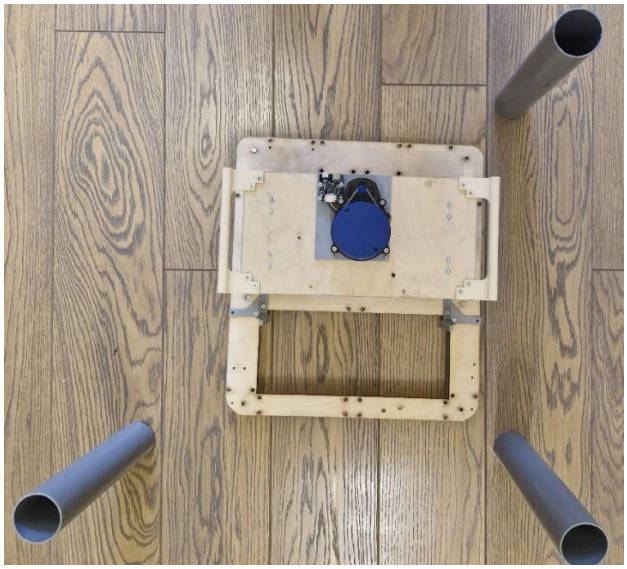


Рисунок 20 - Расстановка “маяков” относительно робота

При тестировании было выявлено, что лидар имеет погрешность в определении угла к “маяку” и расстояния до него, что не позволяет получать точное местоположение. Также лидар имеет ограничение по радиусу до 8 метров, что сильно уступает aruco маркерам.

Отказ от одометрии в условиях песчаной поверхности был обусловлен её ненадёжностью из-за проскальзывания колёс. Это подтвердилось в ходе испытаний, где данные одометрии значительно расходились с реальным перемещением робота.

Для дополнительного управления роботом был использован ИК-приёмник и также присутствует возможность управления роботом через Wi-Fi.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Итоги работы

Был спроектирован и изготовлен робот для очистки пляжа от мусора SandBot.

В ходе работы были изучены аналоги, системы навигации.

Робот был протестирован на отдельно изготовленном стенде.

Итоговый вариант робота представлен на Рисунке 21.

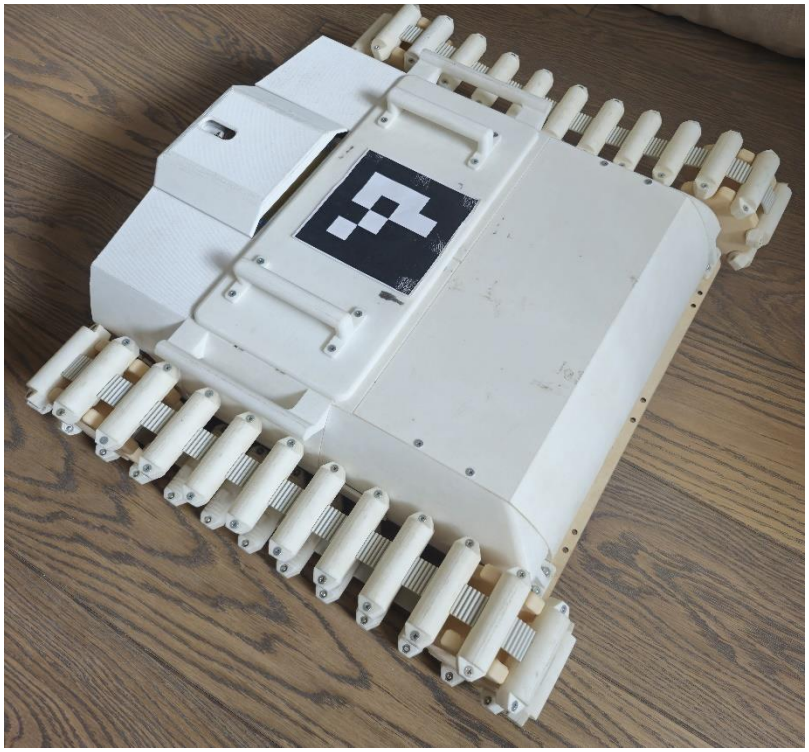


Рисунок 21 - Робот SandBot

Перспективы доработки и развития проекта

В будущем будет переработан барабан: добавятся ещё два ряда крюков, увеличатся длины крюка, добавится планетарный редуктор для увеличения крутящего момента на моторе. Будет переработана разводная плата. Будет добавлен выравниватель поверхности для удаления следа от гусениц и барабана.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Робот BeBot https://www.4ocean.com/pages/4ocean-x-poralu-bebot# (дата обращения 15.01.2025)
2. Робот BeachBot https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60f94df89a79474b9f86474d (дата обращения 12.02.2025)
3. Робот PlatjaBot https://travel.yandex.ru/journal/na-plyazhah-valensii-poyavilis-robotyuborshchiki/ (дата обращения 19.03.2025)
4. Пляжный очиститель Unicorn Magnum Evolution https://uaeclean.com/product/magnum-evolution-beach-cleaner/ (дата обращения 20.03.2025)
5. Шнекоход https://dzen.ru/a/XcxdoNYBLi0WFllc (дата обращения 21.03.2025)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Изготовление корпуса на 3D принтере. Следующие детали были созданы с использованием программы Компас 3D, а затем изготовлены на 3D принтере. Для печатных деталей был выбран пластик PLA 1.75mm. Для изготовления барабана с гибкими крюками был выбран пластик FLEX 1.75mm. Для изготовления платформы был выбран лазерный станок с ЧПУ.

Универсальная ТК Изготовления деталей корпуса

Таблица 5 - Техническая карта

Название технологической операции	Инструменты и приспособления
Моделирование	Компьютер, программа Компас 3D
Подготовка модели	Компьютер, программа OrcaSlicer
Заправка пластиком	3D принтер
Подготовка области печати	3D принтер, клей для стола 3D принтера
Печать	3D принтер
Вырезание	Лазерный станок с ЧПУ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

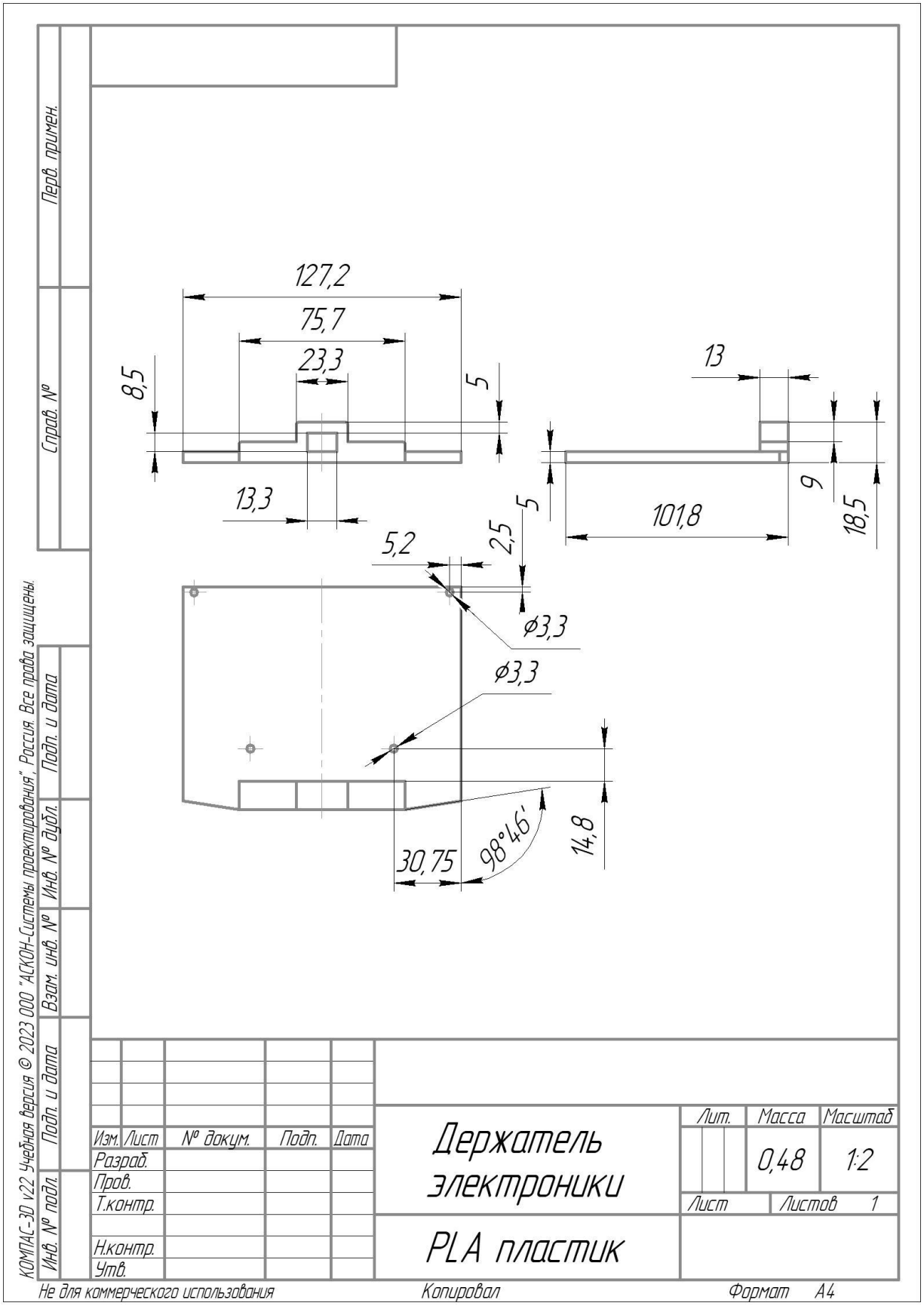


Рисунок Б.1 - Чертёж держателя электроники

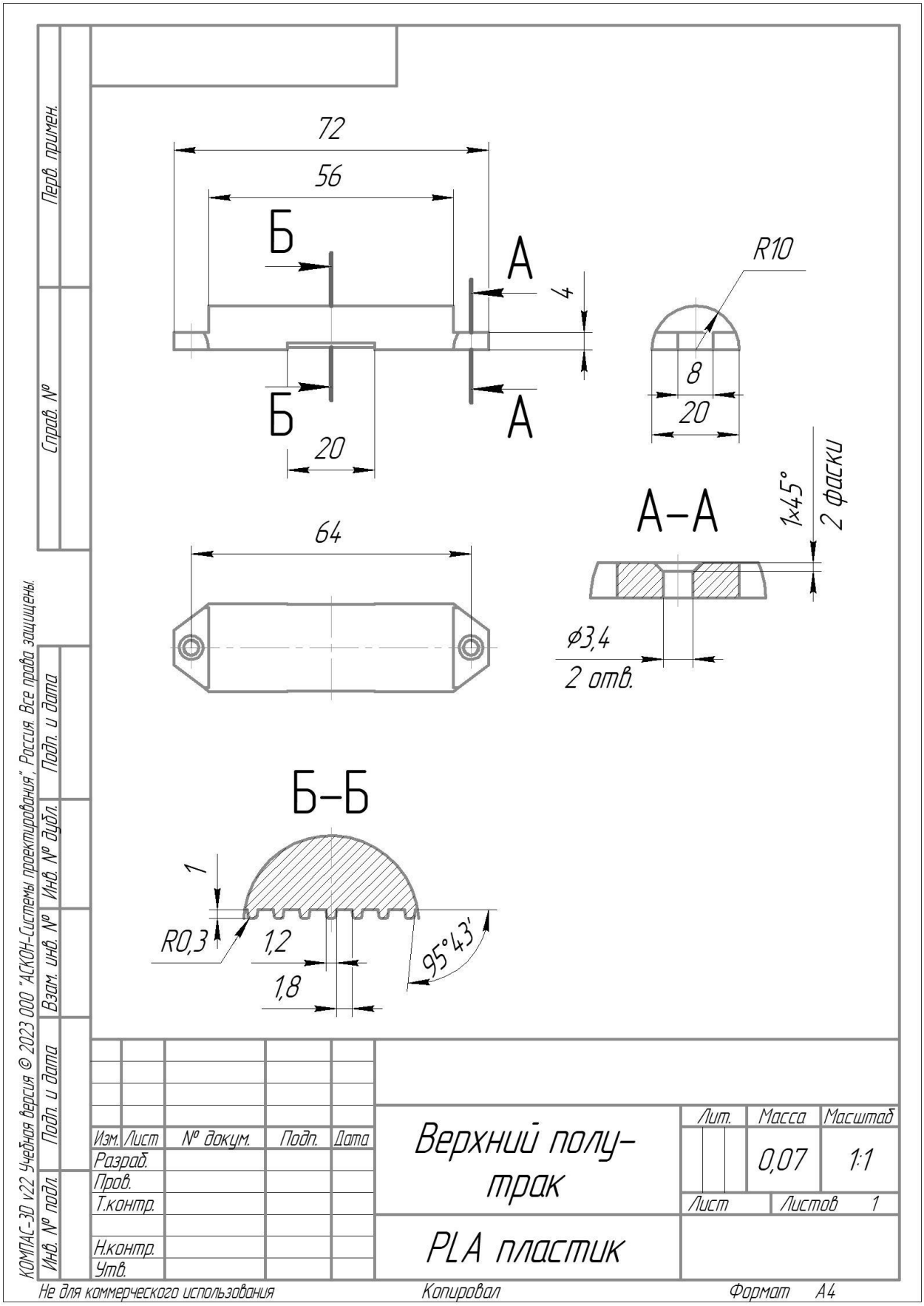


Рисунок Б.2 - Чертёж верхнего полу-трака

ПРИЛОЖЕНИЕ В

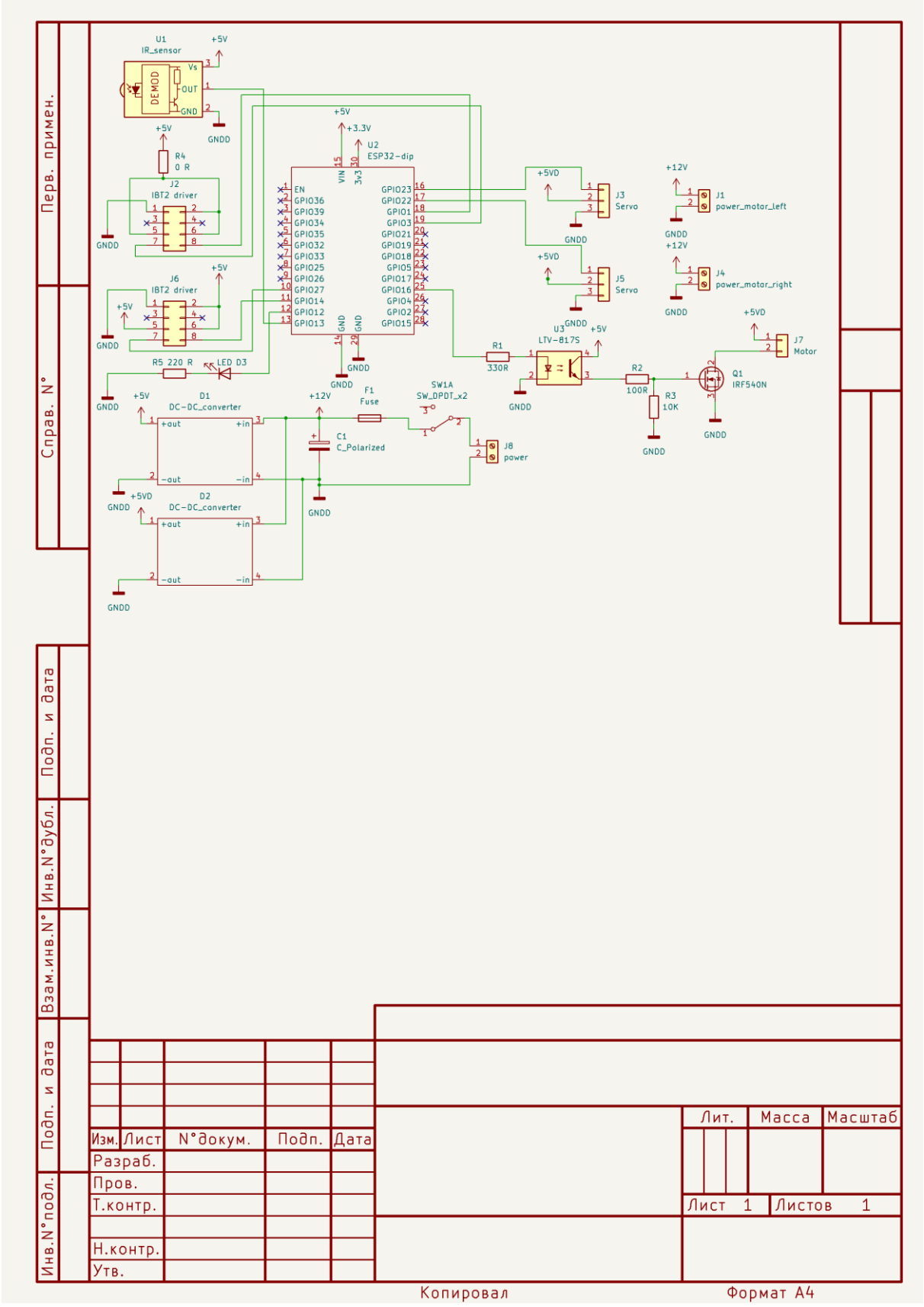


Рисунок В - Принципиальная схема разводной платы

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

```
41  void move(int left, int right) {
42    if (left < 0) {
43      left = constrain(left, -100, 0);
44      left = map(left, 0, -100, 0, 255);
45      analogWrite(left_motor_pwm, left);
46      digitalWrite(left_motor_vec, 1);
47    } else {
48      left = constrain(left, 0, 100);
49      left = map(left, 0, 100, 0, 255);
50      analogWrite(left_motor_pwm, left);
51      digitalWrite(left_motor_vec, 0);
52    }
53
54    if (right < 0) {
55      right = constrain(right, -100, 0);
56      right = map(right, 0, -100, 255, 0);
57      analogWrite(right_motor_pwm, right);
58      digitalWrite(right_motor_vec, 1);
59    } else {
60      right = constrain(right, 0, 100);
61      right = map(right, 0, 100, 0, 255);
62      analogWrite(right_motor_pwm, right);
63      digitalWrite(right_motor_vec, 0);
64    }
65  }
```

Рисунок Г - Фрагмент кода для управления моторами

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

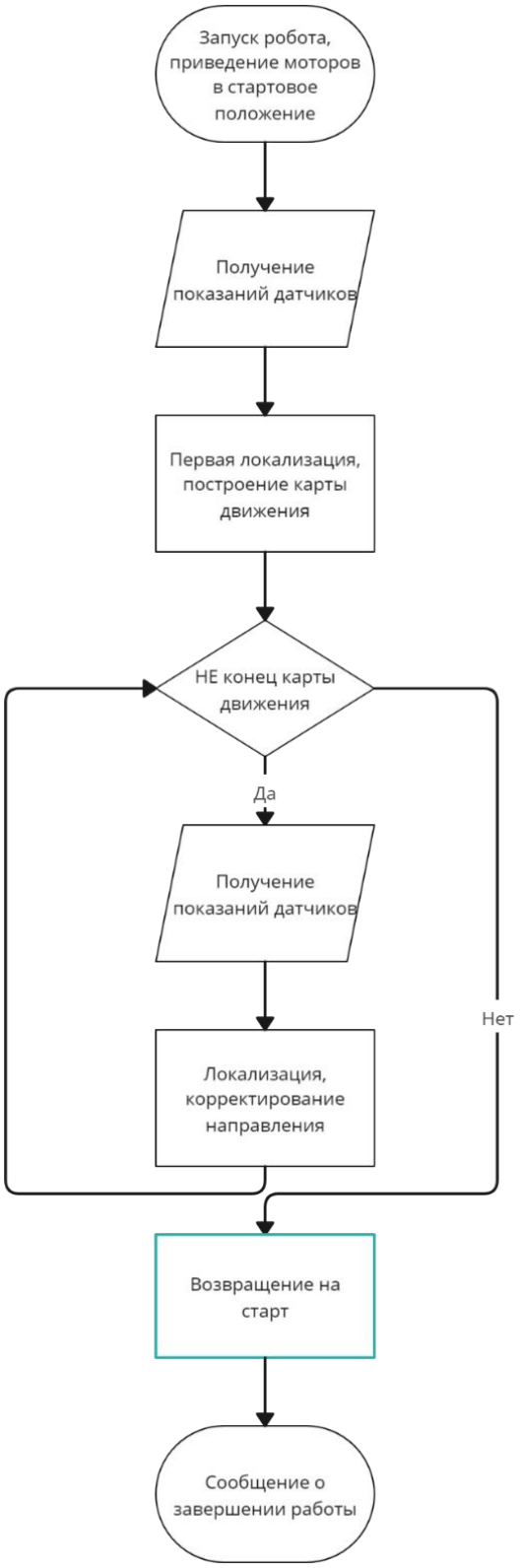


Рисунок Д – Принцип работы программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

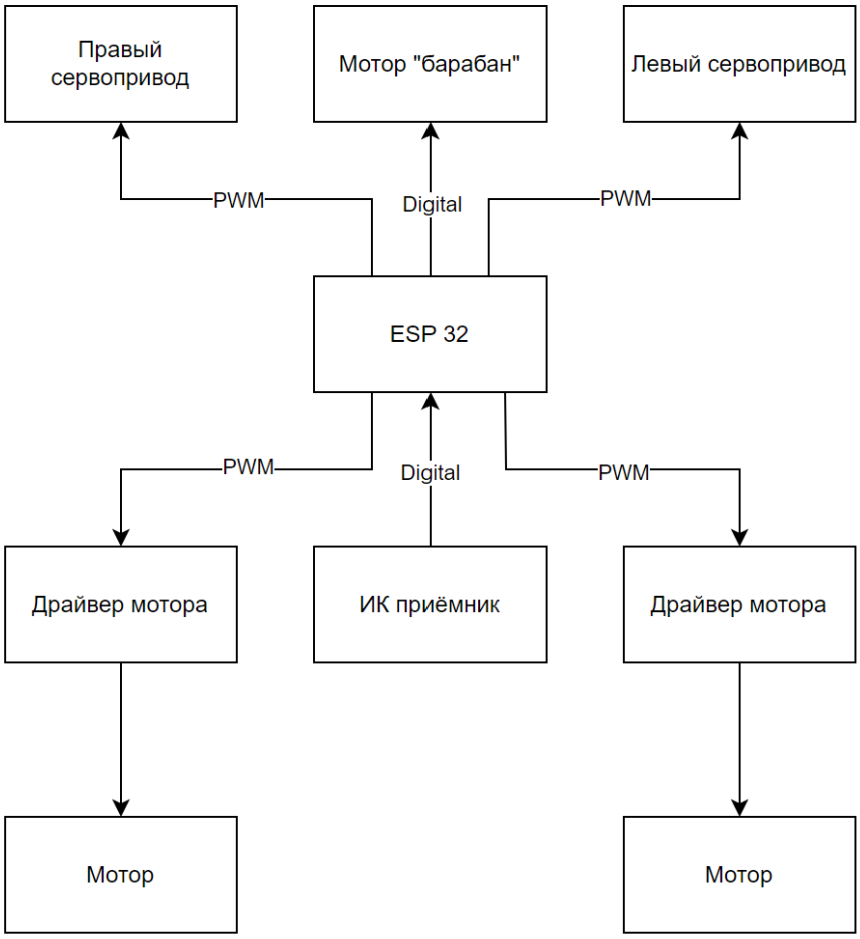


Рисунок Е - Структурная схема робота